

TP4 : Fichiers Binaires

Exercice 2 : Représentation d'un annuaire avec une Map

Nom et Prénom : Laanaya Sara

Explication globale

Ce programme implémente un **annuaire téléphonique persistant** en Java. Les fiches sont stockées dans un **TreeMap** (trié alphabétiquement par nom) associant chaque nom à un objet **Fiche**. La classe **Fiche** implémente **Serializable**, ce qui permet de sérialiser l'annuaire entier dans un fichier binaire via **ObjectOutputStream**, et de le recharger au démarrage via **ObjectInputStream**. L'interface en ligne de commande permet d'ajouter (+nom), de rechercher (?nom), d'afficher tout (!) et de quitter en sauvegardant (.).

Code source avec commentaires explicatifs

```
import java.io.*;
import java.util.*;

// Fiche : représente une entrée de l'annuaire, sérialisable pour la persistance
class Fiche implements Serializable {
    String nom;
    String telephone;
    String adresse;

    public Fiche(String nom, String telephone, String adresse) {
        this.nom = nom;
        this.telephone = telephone;
        this.adresse = adresse;
    }

    // Affichage lisible de la fiche
    public String toString() { return nom + " | " + telephone + " | " + adresse; }
}

// Annuaire : gère la collection de fiches avec TreeMap (ordre alphabétique)
class Annuaire {
    private Map<String, Fiche> map = new TreeMap<>(); // trié par nom

    // Ajouter une nouvelle fiche dans l'annuaire
    public void ajouter(String nom, String tel, String adr) {
        map.put(nom, new Fiche(nom, tel, adr));
    }

    // Rechercher une fiche par nom
    public void chercher(String nom) {
        if (map.containsKey(nom)) System.out.println(map.get(nom));
        else System.out.println("Non trouvé");
    }

    // Afficher toutes les fiches (triées alphabétiquement grâce au TreeMap)
```

```

    public void afficherTout() {
        for (Fiche f : map.values()) System.out.println(f);
    }

    // Sauvegarde de la Map entière dans un fichier binaire (sérialisation)
    public void sauvegarder() throws Exception {
        ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("annuaire.obj"));
        oos.writeObject(map); // sérialise toute la Map
        oos.close();
    }

    // Chargement de la Map depuis le fichier binaire (désérialisation)
    public void charger() {
        try {
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("annuaire.obj"));
            map = (Map<String, Fiche>) ois.readObject(); // désérialise
            ois.close();
        } catch (Exception e) { System.out.println("Aucun fichier trouvé."); }
    }

    // Classe principale : interface interactive en ligne de commande
    public class Main {
        public static void main(String[] args) throws Exception {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            Annuaire annuaire = new Annuaire();

            annuaire.charger(); // charge les données sauvegardées si elles existent
            while (true) {
                System.out.print("Commande (+nom, ?nom, !, .) : ");
                String cmd = sc.nextLine();

                if (cmd.equals(".")) break; // quitter et sauvegarder
                if (cmd.startsWith("+")) { // ajouter une fiche
                    String nom = cmd.substring(1);
                    System.out.print("Tel: "); String tel = sc.nextLine();
                    System.out.print("Adresse: "); String adr = sc.nextLine();
                    annuaire.ajouter(nom, tel, adr);
                } else if (cmd.startsWith("?")) { // rechercher une fiche
                    annuaire.chercher(cmd.substring(1));
                } else if (cmd.equals("!")) { // afficher tout
                    annuaire.afficherTout();
                }
            }

            annuaire.sauvegarder(); // persistance avant de quitter
        }
    }

```

Capture d'écran de l'exécution

